创设融合信息技术的情境式实验探究课堂*

——以“实验:测量重力加速度”为例

肖亮松
(广东汕头华侨中学　广东汕头　515000)

文章编号:1002-218X(2021)10-0021-03　　中图分类号:G632.41　　文献标识码:B

摘　要:以“我为火星探测器设计实验方案”为情境,以“测量重力加速度”为主题,介绍了融合信息技术的情境式实验探究课案例。通过四个信息化物理实验方案,增强了学生物理实验方案的多样性,提高了学生的实验能力。
关键词:情境式实验探究;项目式学习;思政一体化;学科融合

2021年6月3日国务院印发《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035)》指出:教师要变革教学方式,倡导教师利用探究式、启发式等教学方式,保护学生的好奇心,激发学生的求知欲及想象力,让学生的个性得以发展。同时,教师要积极促进信息技术与科学教育的深度融合。因此,在教学过程中,教师设计融合信息技术的情境式实验课非常必要。

一、现状与背景

在自由落体运动、平抛运动、单摆运动中,重力加速度和匀变速直线运动是重要的物理概念和规律,它们在高中物理知识体系中具有非常重要的地位。随着新一轮课程改革的进行,教师都重视对学生实验操作、动手能力的培养,也能够为学生提供实验探究空间,但是,大多数教师仍停留在“使用电磁打点计时器进行打点,利用刻度尺测量并计算”的阶段,显然,现有的实验方式虽然能够满足基本的物理实验探究要求,培养学生的实验动手能力,但是,随着科学技术的发展,现代社会对学生的动手探究能力提出了更高的要求,这就需要教师拓展现有的实验方式和实验情境。

《普通高中物理课程标准(2017年版)》对教学提出建议:教学中应该重视培养学生的科学探究能力和信息技术应用能力,探索、融合信息技术和物理教学,可以利用手机、电脑等信息技术工具,快速、便捷地帮助学生解决某些物理问题[1]。

可见,利用信息技术丰富物理实验方式,可以提高课堂效率,拓宽学生视野;同时,创设问题情境,利用项目式学习的方式,能够更好地增强学生的学习效果,提高学生的科学素养。因此,融合信息技术,积极创设学习情境,为学生提供实验演示案例,给予学生动手操作、分享成果的空间,至关重要。

二、思考与设计

本案例以“我为火星探测器设计实验方案”为情境,以“测量重力加速度”为主题,让学生在具体的情境任务中进行探究与合作、学习与分享,学生可以在潜移默化中了解实验的要素,学会通过所学知识和实验目的选取恰当的实验方案,在交流与合作中共享实验资源,对自己和同学的设计方案进行合理评价。案例最后,教师介绍了火星的相关内容,既呼应了“我为火星探测器设计实验方案”这一情境,也与思政课相融合,有利于勉励学生学习载人航天精神,增强学生的历史使命感。

1.创设问题情境

学生活动　在教师的引导下,结合火星着陆车的情境,思考:如何在火星表面测量重力加速度。

教师活动　展示中国火星探测器“祝融号”登陆火星的情境,通过提问引导学生思考如何测量火星上的重力加速度。

设计意图　展示科技成就,启发学生思考。

2.明晰实验原理

学生活动　回顾与重力加速度相关的概念和原理,明确实验原理,为科学高效地完成实验做好铺垫。

教师活动　引导学生回顾匀变速直线运动的规律、自由落体运动的规律、平抛运动的规律,避免知识误区。

设计意图　理论铺垫,增强科学性。

3.演示实验范例

学生活动　学生观察并记录一个完整实验所需的要素,并且跟随老师的操作,体验一个实验的操作过程,讨论实验过程中的重点和难点。

教师活动　教师演示“基于声学秒表测量重力加

*广东省教育科研“十三五”规划课题“基于多载体问题情境创设课程系列的研究”,课题编号:2020YQJK305。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

速度测量”的实验过程。通过实际操作，展示整个实验过程，给学生提供规范演示，并且讲述完整实验应该具有的要素，包括实验原理、待测量、测量方法、测量数据、测量结果和总结。同时，讲解关于百分误差的概念。

设计意图 通过一体机投屏演示实验方法，启发学生思考。

4. 学生分组实验

学生活动 如图1所示，学生自行选择实验器材和实验方法，设计实验方案，通过组内合作、组间共享资源的方式完成实验，撰写实验报告。利用及时通信软件上传实验阶段性数据（组内分工）和实验报告（组间分享）。

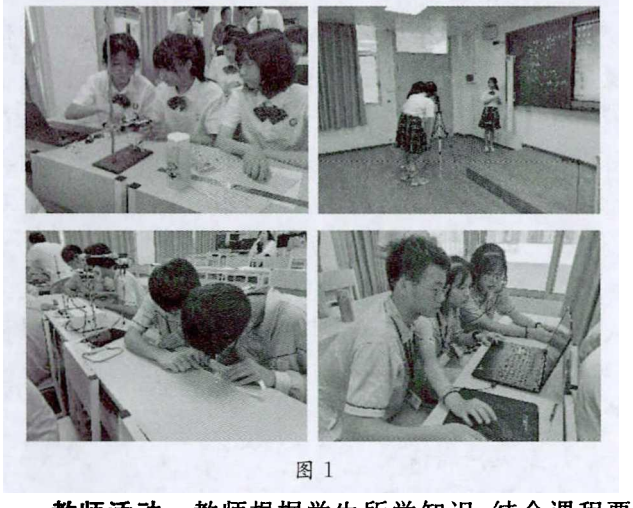


图1

教师活动 教师根据学生所学知识，结合课程要求，提前准备三个信息化辅助实验方案。

实验方案1：基于视频逐帧播放的重力加速度测量；

实验方案2：利用信息技术高效处理打点计时器数据；

实验方案3：基于mind+的开源编程实验。

教师通过指导和观察帮助学生完成实验，挑选出完成度比较符合预期的小组，为接下来的分享活动做准备。

设计意图 丰富实验分析方法，将传感器、智能硬件、摄像机、图形化编程、视频与数据处理等数字化设备与技术引入物理课堂。丰富实验方式，利用信息技术提高传统实验效率。

5. 提交与展示成果

学生活动 如图2所示，四个小组的学生上讲台介绍自己的实验过程、实验数据、实验结果及误差分析。回答其他学生的提问，在教师的启发下改进自己的实验方案。

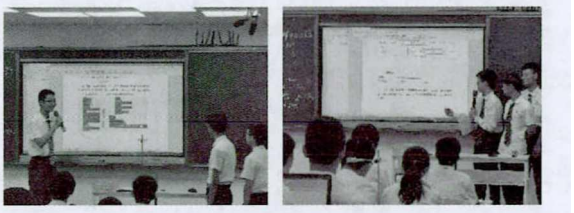


图2

教师活动 挑选出具有代表性的作品，由对应小组的学生展示自己的实验记录、实验结果，以及对实验方法提出的改进或优化迁移的思考。最后，教师对各个方案进行点评和启发改进。

设计意图 利用通信工具使线下成果得以进行线上实时分享，借助一体机大屏进行展示、交流与分享。

6. 总结与升华

教师鼓励学生要向航天工作者学习，以载人航天精神鼓舞自己，鼓励学生把科学的火种带到社会各个角落。

最后对本节课内容进行总结，鼓励学生不管是否能够上台展示、不管实验结果是否符合预期，都应该秉持尊重事实、严谨细致的科学态度，同时，介绍火星相关内容，勉励学生学习载人航天精神，增强历史使命感，与思政课高度融合。

设计意图 总结本节课学习内容，通过沉浸式学习让学生体会载人航天精神，鼓励学生立志报国。

三、本案例的创新点

1. 器材创新

为更好地提高学生的信息技术应用能力，体现新课标中关于“积极探索信息技术与物理教学的深度融合”建议，本案例对实验器材进行改进创新：

实验方案1 基于声学秒表测量重力加速度

思路：利用声音完成计时器开启和结束，拓展实验的方式。

器材：声学秒表app、铁架台、气球、重物、小刀，如图3所示。



图3

实验方案2 基于视频逐帧播放的重力加速度测量组合

思路：利用视频逐帧记录相同时间间隔的位置。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

器材：带电磁铁和标尺的支架、三脚架和平板电脑、视频播放软件，如图 4 所示。

原理：利用逐差法来测量重力加速度。



图 4

实验方案 3 信息技术高效处理打点计时器数据

思路：利用数据处理软件高效处理数据。

器材：打点计时器套装、学生电源、数据处理软件，如图 5 所示。

原理：利用逐差法测量重力加速度。

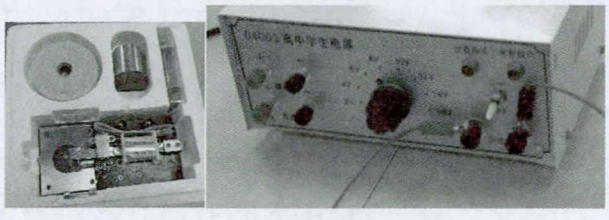


图 5

数据处理如表 1 所示。

表 1 逐差法测量重力加速度

	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
测量值/m	0	0.0315	0.0675	0.1010	0.1495	0.1965	0.2360
		s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_6
计算值/m		0.03	0.04	0.03	0.05	0.05	0.04

实验方案 4 基于 mind＋的开源编程实验组合

思路：程序开启计时器同时释放小球，光电门结束计时。

器材：铁架台、自制光电门、继电器、nano 单片机、电磁铁、铁球，如图 6 所示。

原理：自由落体运动的规律。

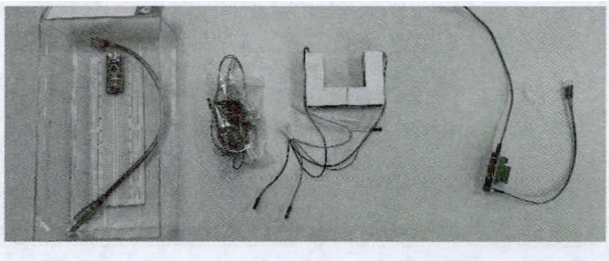


图 6

实验程序：参考程序如图 7 所示。

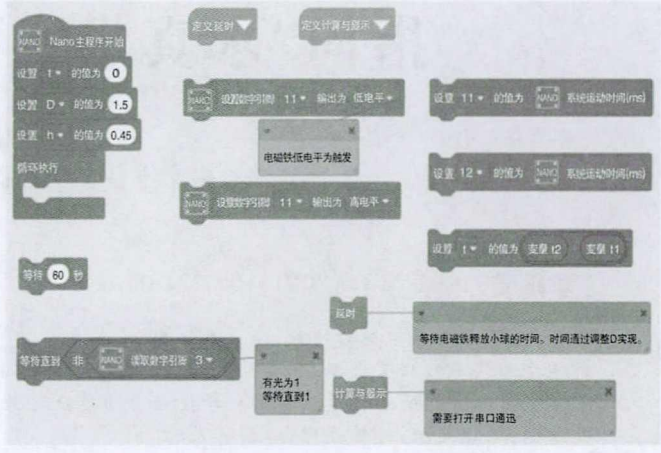


图 7

2. 平台创新

将研究报告电子化，利用即时通信平台相互交流，融合物理、信息技术、语文等学科。充分利用学生所学知识，实现信息化、智慧化解决生活中遇到的实际问题。

四、教学总结

1. 以学生为主体，推进体验式、沉浸式学习

本案例以学生为主体，学生在明确实验设计的基本流程和注意事项后，置身在“我为火星探测器设计实验方案”的情境中，围绕“测量重力加速度”这一主题，根据所学内容设计实验方案，实施实验，最后，分享实验成果。案例中，教师的任务就是结合课程标准和课程目标创设情境，提供符合学生特点的学习资源，发挥引导作用，引导学生在情境中发现问题、查阅资料、合作探究，得出结论并科学评估。通过这种体验式、项目式、沉浸式的学习，学生的主体地位得以提高，学习兴趣得到激发，有利于全面提高学生的核心素养。

2. 利用信息技术丰富实验方式

本案例利用打点计时器、逐帧播放，以及编程工具，研究匀变速直线运动的规律，利用信息技术实现实验成果的共享，丰富了物理实验方式。这种在教学内容中引入基于信息技术解决学科问题的方法，有利于丰富学习方式、教学方式、交流方式。

3. 巧妙融合思政内容，增强学生的使命感

以载人航天事业为背景，在物理实验中设置学习情境，在实践中提高学生对党的科技事业的认同感和使命感，提高学生的责任意识，引导学生树立“为中华民族伟大复兴不懈奋斗”的坚定信念。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部. 普通高中物理课程标准(2017年版)[M]. 北京：人民教育出版社，2018：2.

(本文编辑：郭晓丹 付 杰)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net